МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ)
Кафедра «Высокочастотных средств радиосвязи и телевиденья»

Оценка за работу: _____

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
«МЕТОДЫ УЗКОПОЛОСНОГО СОГЛАСОВАНИЯ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ С НАГРУЗКОЙ»

	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Преподаватель:	_____	_____	Баранов.С.А
Студент:	_____	_____	Белоконь.А.А
	_____	_____	Садыков.И.З
	_____	_____	Смирнов.А.М

Бригада: №3
Группа: РИ-311151

Екатеринбург 2024

1. Цель работы

Рассмотреть методы узкополосного согласования, а также способы расчета согласующих устройств и экспериментально исследовать частотные характеристики схем согласования с помощью измерителя комплексных коэффициентов отражения.

2. Схема измерения с использованием прибора CABAN R52

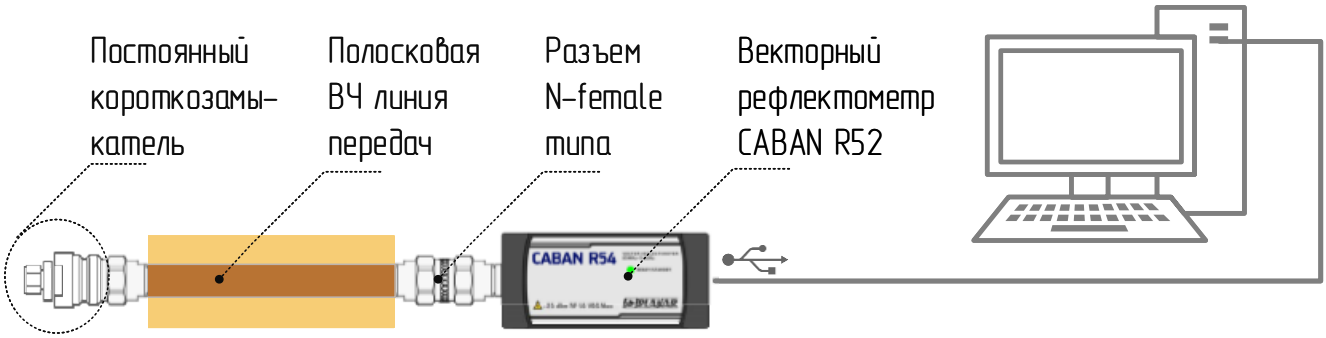

Рисунок 1 «Принципиальна схема лабораторного стенда»

3. Описание варианта задания

- Номер задания: 3
- Номер нагрузки: 3
- Частота: 900 [МГц]

4. Экспериментально полученные характеристики нагрузки без согласующих элементов

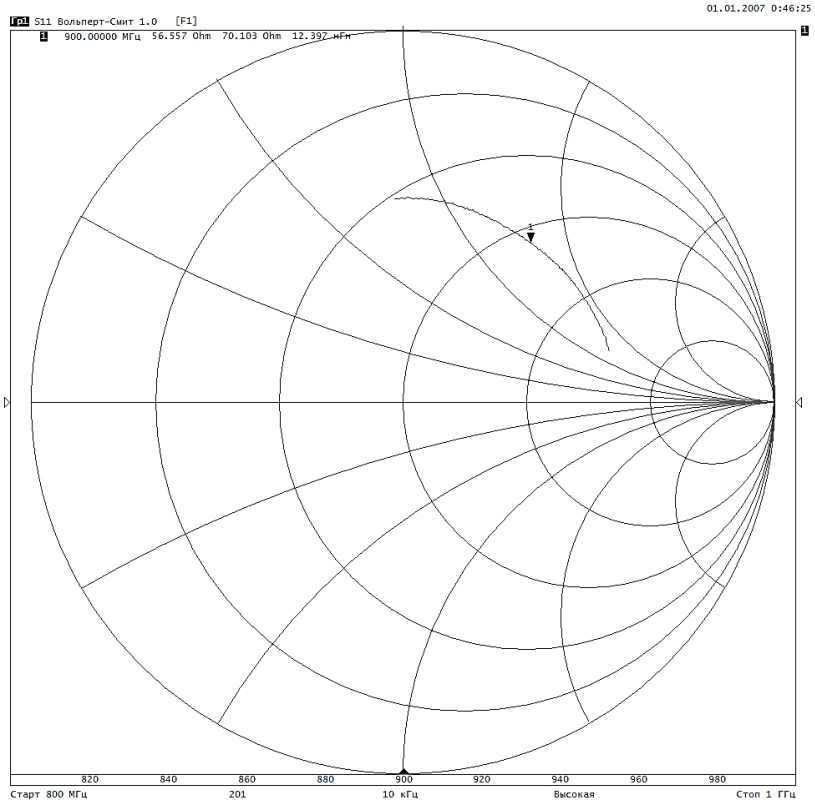

Рисунок 2 «Измерение сопротивления нагрузки линии без согласующего элемента на диаграмме Вольперта-Смита» (Z=56+j70 Ом)

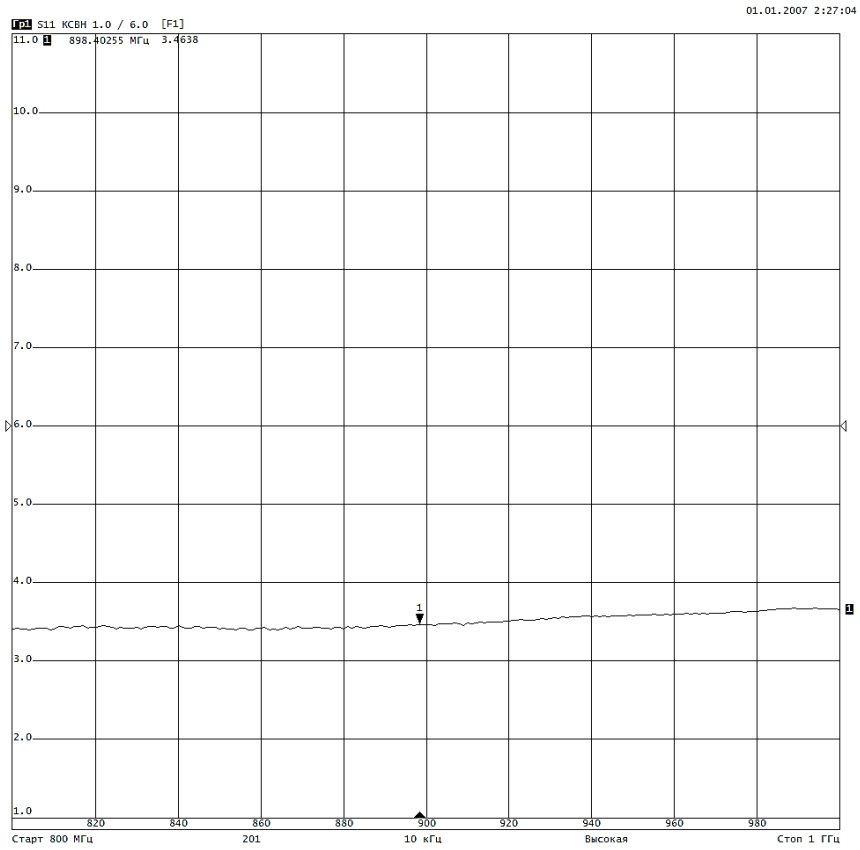

Рисунок 3 «КСВ линии с нагрузкой без согласования» (КСВ=3,46)

5. Основные расчетные формулы и результаты расчета параметров элементов согласования

5.1. Расчет согласования параллельным реактивным шлейфом

В ходе лабораторной работы параметры согласующего реактивного шлейфа рассчитывались по номограмме полных сопротивлений Вольперта-Смита.

Прежде чем провести расчет согласования, сопротивление нагрузки, измеренное с помощью прибора CABAN R52, было нормировано к волновому сопротивлению полосковой линии (ρ=50 Ом):

$$\tilde{Z}_{\text{н}} = \frac{56+j70}{50} = 1.12 + j1.4$$

По номограмме переходим к проводимостям и далее оперируем проводимостями:

$$\tilde{Y}_{\text{н}} = 0.35 - j0.44$$

Расчет по номограмме приведен в пункте «Расчет режима согласования по номограмме полных сопротивлений». Согласно расчету были получены следующие параметры согласования (параметры, соответствующие двум точкам установки шлейфа, имеют индексы А и В соответственно):

- Нормированное к длине волны линии расстояние от нагрузки

  $$\frac{\Delta l_A}{\lambda_{\text{л}}} = 0.244 \qquad \frac{\Delta l_B}{\lambda_{\text{л}}} = 0.4$$

- Нормированная реактивность согласующего шлейфа:

  $$\tilde{B}_{A\,\text{согл}} = -1{,}35 \qquad \tilde{B}_{B\,\text{согл}} = 1{,}35$$

- Нормированная длина реактивного шлейфа холостого хода, обладающего соответствующей реактивностью $\tilde{B}_{\text{согл}}$:

  $$\frac{l_{\text{хх}\,A}}{\lambda_{\text{л}}} = 0{,}352 \qquad \frac{l_{\text{хх}\,B}}{\lambda_{\text{л}}} = 0{,}148$$

Далее были рассчитаны реальные геометрические параметры согласования.

Волновое сопротивление линии ρ=50 Ом, значит, согласно зависимости на рис 3.19 линия имеет ширину 11 мм и, согласно зависимости на рис. 3.20, в ней распространяется волна длиной $\lambda_{\text{л}} = 0{,}281$ м .

Рис. 3.19. Зависимость волнового сопротивления ρ (или $Z_в$) микрополосковой ЛП от ширины полоски w

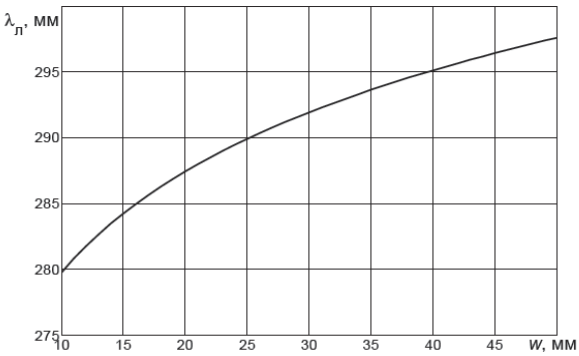

Рис. 3.20. Зависимость длины волны $\lambda_л$ в ЛП на частоте f = 900 МГц от ширины полоски w

Тогда расстояние от нагрузки и длина шлейфа хх для ближайшей к нагрузке точки согласования:

$$\Delta l_A = \lambda_л \cdot 0.244 = 0{,}281 \cdot 0{,}244 = 0{,}069 \text{ м} = 6{,}9 \text{ см}$$
$$l_{хх\,A} = \lambda_л \cdot 0{,}352 = 0{,}281 \cdot 0{,}352 = 0{,}099 \text{ м} = 9{,}9 \text{ см}$$

Для проведения эксперимента была вырезана полоска фольги длиной (9.9 + 0,6) см (чтобы полоска полностью накладывалась на всей ширине линии, длина шлейфа увеличена на половину ширины линии) и шириной 11 мм (шлейф должен обладать таким же волновым сопротивлением, что и согласуемая линия). Шлейф был наклеен на расстоянии 6,9 см от нагрузки (при этом ориентировались относительно середины согласующего шлейфа).

Минимальный КСВ = 1,21 был достигнут при увеличении длины шлейфа на 2 мм.

Расчеты, проведенные по номограмме близки к расчетам, проведенным аналитически:

$$\frac{\Delta l}{\lambda_л} = \frac{1}{2\pi} arctg\left(\frac{\tilde{B} \pm \sqrt{\tilde{G}[(\tilde{G}-1)^2 + \tilde{B}^2]}}{\tilde{G}\,(\tilde{G}-1) + \tilde{B}^2}\right) + \frac{n}{2}, n = 0{,}1{,}2{,}\ldots$$

$$\frac{\Delta l_A}{\lambda_л} = 0{,}243 \qquad \frac{\Delta l_B}{\lambda_л} = 0{,}4$$

$$\tilde{B}_{A\,согл} = -1{,}33 \qquad \tilde{B}_{B\,согл} = 1{,}33$$

$$\frac{l_{хх\,A}}{\lambda_л} = 0{,}353 \qquad \frac{l_{хх\,B}}{\lambda_л} = 0{,}147$$

5.2. Расчет согласования четвертьволновым трансформатором

Расчет параметров четверть волнового трансформатора также проводился по номограмме полных сопротивлений. Расчет по номограмме приведен в пункте «Расчет режима согласования по номограмме полных сопротивлений».

Результаты расчета по номограмме:

2 точки, в которых можно установить трансформатор (т. А и т. В):

$$\frac{\Delta l_{\text{А}}}{\lambda_{\text{л}}} = 0.323 \qquad \frac{\Delta l_{\text{В}}}{\lambda_{\text{л}}} = 0.073$$

Входное сопротивление остальной части линии в этих точках, выступающее в качестве нагрузки трансформатора:

$\tilde{R}_A = 0.29 < 1$ – понижающий трансформатор

$\tilde{R}_{\text{В}} = 3{,}49 > 1$ – повышающий трансформатор

Легче выполнить согласование понижающим трансформатором (путем наклеивания на полосковую линию полоски фольги большей ширины, чем ширина линии).

Нужно добиться, чтобы входное сопротивление трансформатора было равно волновому сопротивлению линии. Тогда нужно выбрать полоску фольги такой ширины, чтобы волновое сопротивление трансформатора: $\rho_{\text{тр}} = \rho\sqrt{\tilde{R}_A} = 50\sqrt{0{,}29} = 26{,}9$ Ом. Такое сопротивление соответствует ширине полоски 2,8 см (рис. 3.19). Тогда длина волны в трансформаторе $\lambda_{\text{тр}} = 0{,}292$ м

Длина линии трансформатора: $l_{\text{тр}} = \frac{\lambda_{\text{тр}}}{4} = 0{,}073$ м $= 7{,}3$ см

Расстояние от нагрузки до ближайшего к нагрузке конца полоски трансформатора: $\Delta l_{\text{А}} = \lambda_{\text{л}} 0{,}323 = 0{,}292 \cdot 0{,}323 = 0{,}094$ м $= 9{,}4$ см

Расчеты, проведенные по номограмме, близки к аналитическим:

$$\tilde{Z}_{\text{н}} = \tilde{R} + j\tilde{X}$$

$$\frac{\Delta l_{1,2}}{\lambda_{\text{л}}} = \frac{1}{2\pi} arctg\left(\frac{(1-\tilde{R}^2-\tilde{X}^2) \pm \sqrt{(1-\tilde{R}^2-\tilde{X}^2)^2+4\tilde{X}^2}}{2\tilde{X}}\right) + \frac{n}{2}, \;\; n = 0,1,2,\ldots$$

$$\tilde{R}_A = \frac{\tilde{R}(1+tg^2(2\pi\frac{\Delta l_{1,2}}{\lambda_{\text{л}}}))}{(1-\tilde{X}tg\left(2\pi\frac{\Delta l_{1,2}}{\lambda_{\text{л}}}\right))^2+(\tilde{R}tg\left(2\pi\frac{\Delta l_{1,2}}{\lambda_{\text{л}}}\right))^2}$$

$$\tilde{R}_A = 0.288 \qquad \tilde{R}_B = 3.475$$

$$\frac{\Delta l_{\text{А}}}{\lambda_{\text{л}}} = 0.322 \qquad \frac{\Delta l_B}{\lambda_{\text{л}}} = 0.072$$

6. Экспериментальные характеристики нагрузки после согласования

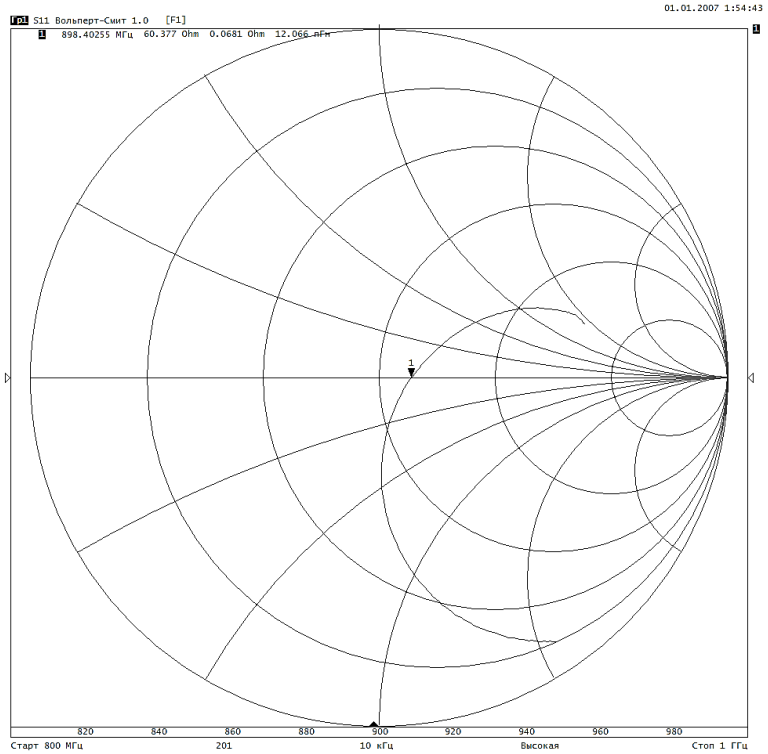

Рисунок 4 «Измерение сопротивления нагрузки линии с согласующим шлейфом XX на диаграмме Вольперта-Смита» (Z=60+j0 Ом)

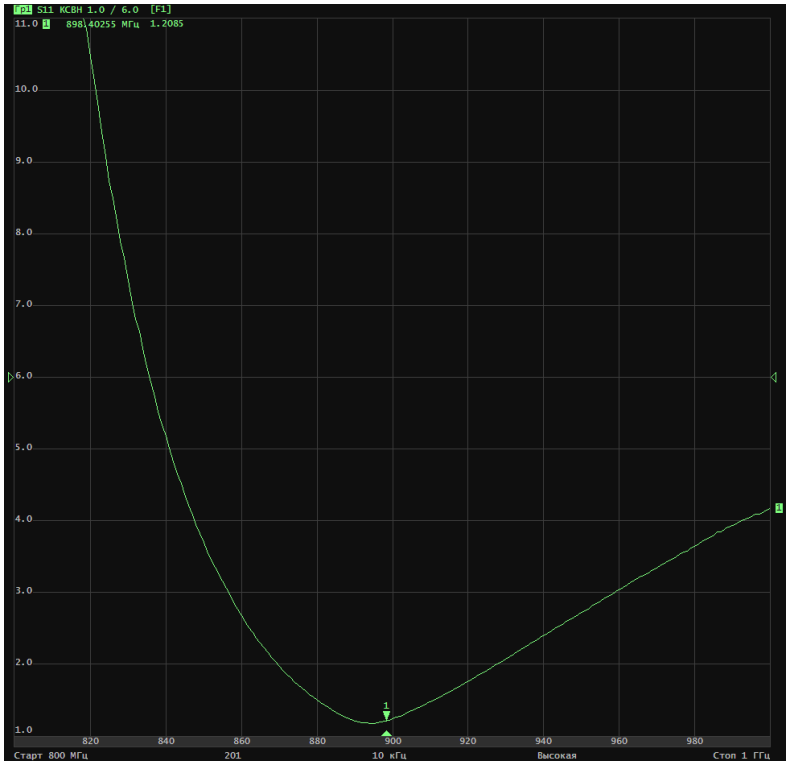

Рисунок 5 « КСВ линии с нагрузкой с согласованием параллельным шлейфом XX» (КСВ = 1,21)

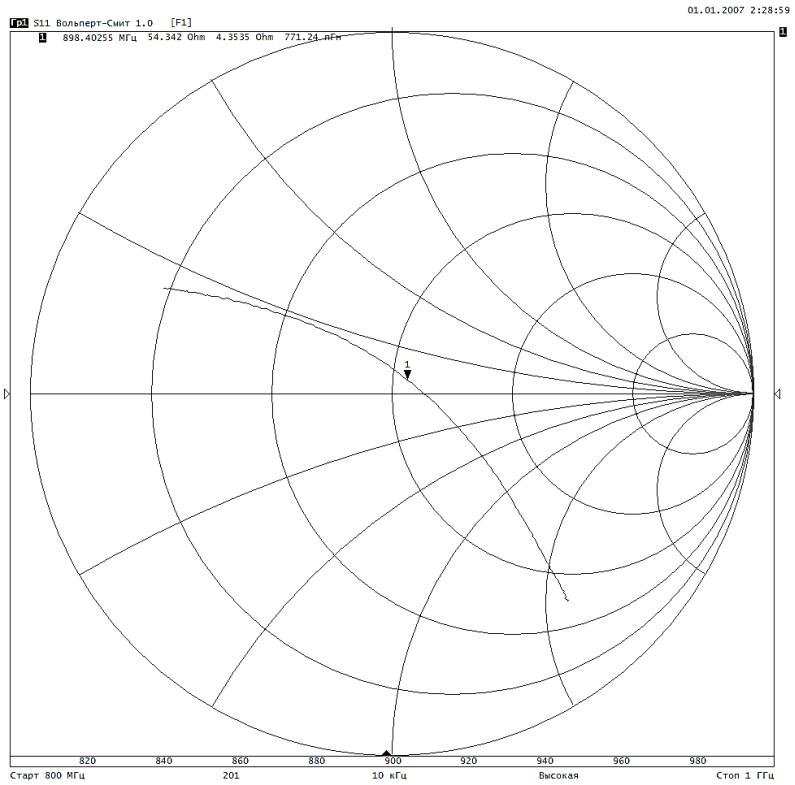

Рисунок 6 «Измерение сопротивления нагрузки линии с согласующей трансформаторной связью по диаграмме Вольперта-Смита» (Z = 54 + j4 Ом)

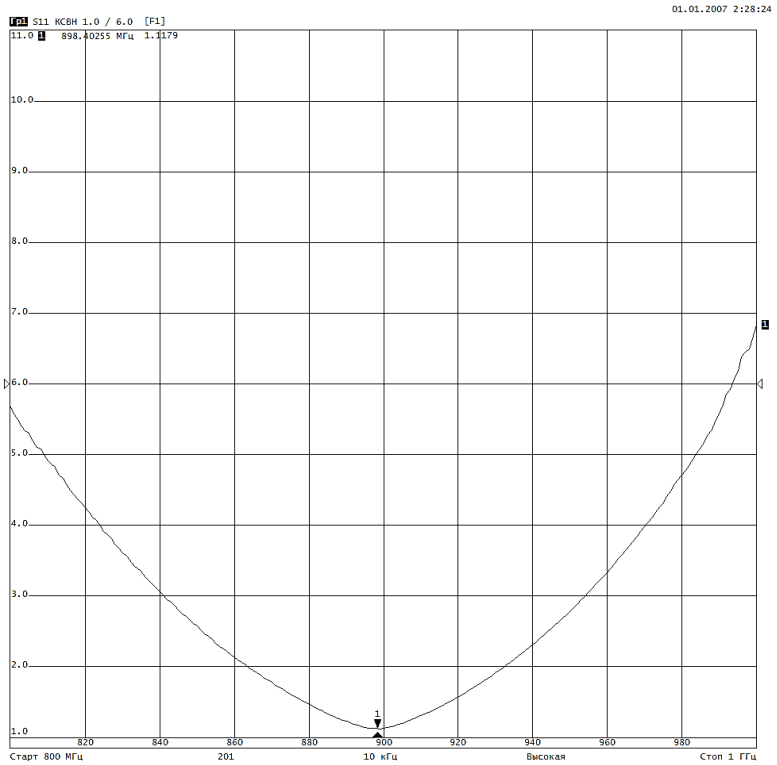

Рисунок 7 «КСВ линии с согласованной четвертьволновым трансформатором нагрузкой»(КСВ = 1,12)

7. Эскизы созданных согласующих элементов на микрополосковых линиях, их эквивалентные схемы

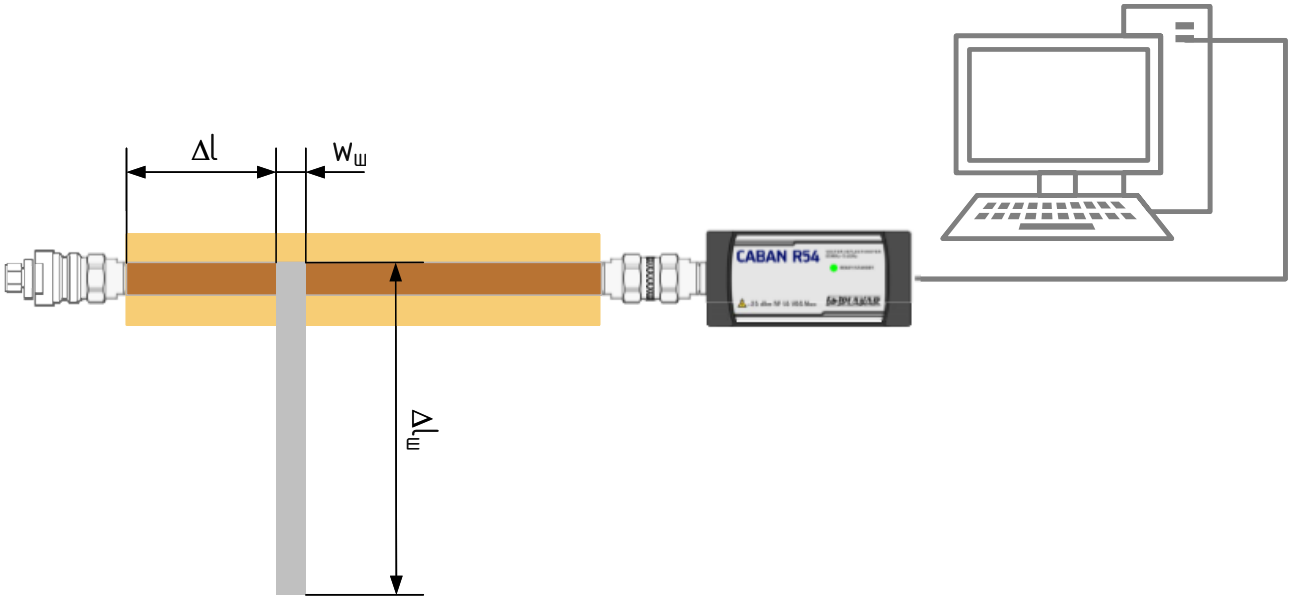

Рисунок 8 «Схема лабораторной установки с согласующим элементом типа шлейфа XX»

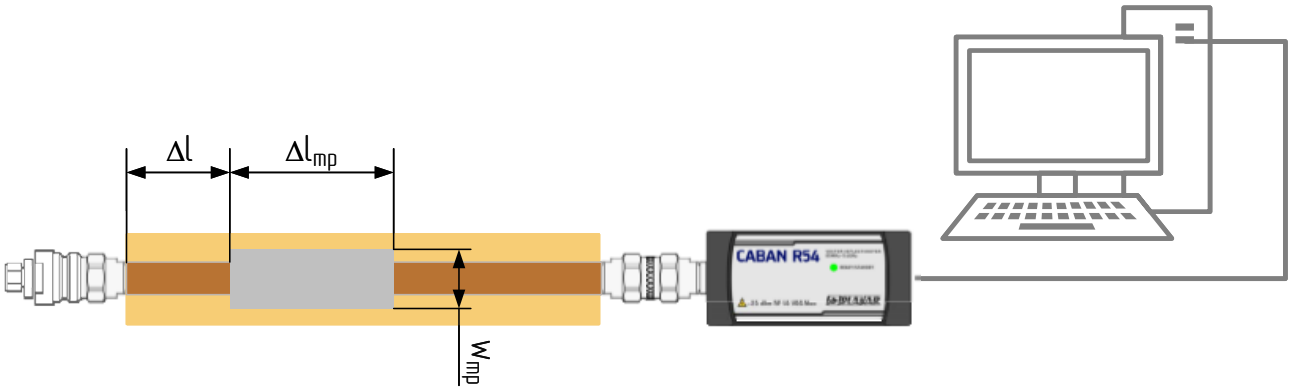

Рисунок 9 «Схема лабораторной установки с согласующей трансформаторной связью»

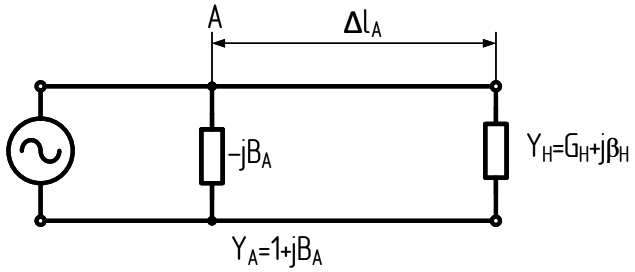

Рисунок 10 «Эквивалентная схема с согласующим элементом типа шлейфа XX»

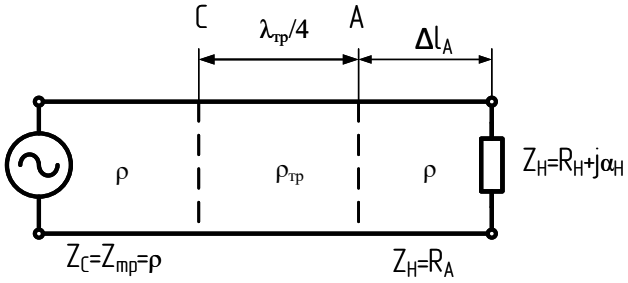

Рисунок 11 «Эквивалентная схема с согласующей трансформаторной связью»

8. Выводы по работе

В ходе лабораторной работы был проведен расчет и создание согласующих элементов на МПЛ. Целью было добиться КСВ ≈ 1,2.

Расчеты геометрических параметров согласующих элементов на МПЛ, выполненные с помощью номограммы полных сопротивлений и путем аналитических расчетов, близки (отличия в третьем знаке после запятой не превышают 0,001). Наибольшие ошибки могли быть допущены при расчете длины волны по графикам зависимости и при создании элемента на МПЛ и его размещении на лабораторном стенде.

При согласовании параллельным реактивным шлейфом ХХ добились КСВ = 1,21. Этот минимум был достигнут при удлинении шлейфа на 1 мм.

При согласовании четвертьволновым трансформатором был достигнут КСВ = 1,12